2026 Vill. Mat A1 – 8.

nyílt és zárt intervallumok, folytonosság, nagyságrendek

1. Hányadoskritérium nullsorozatokra:
Ha $(a_n) \in \mathbf{R}^{\mathbf{Z}^+}$ $\limsup \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$, akkor $a_n \to 0$.

a) $\lim \frac{n^2}{3^n} = ?$ b) **gy)** $\lim \frac{2^n}{n!} = ?$ **hf)** c) $\lim \frac{2^{n^2}}{n!} = ?$

Bikasági sor: $n^2 << 2^n << n! << n^n$ $(a_n << b_n \overset{\text{def.}}{\iff} a_n/b_n \to 0)$

e) $\lim \frac{2^n + n + n^3}{3^n + n^6} = ?$ f) $\lim \frac{2^n + 1}{3^n + 2n^n} = ?$ g) **hf)** $\lim \frac{n^n + n^2}{n^4 + n} = ?$

Def.: Ha $u \in \mathrm{Dom}(f)' \cap \mathbf{R}$-ben f-nek szakadása van, ha ott f nincs értelmezve vagy nem folytonos.

Def.: Ha $u \in \mathrm{Dom}(f)' \cap \mathbf{R}$ és u-ban szakadása van f-nek, akkor

1. ha $\lim_{u\pm} f$ léteznek és végesek, akkor f-nek u-ban elsőfajú szakadása van;
   (a) ha $\lim_{u+} f = \lim_{u-} f$, akkor megszüntethető szakadása
   (b) ha $\lim_{u+} f \neq \lim_{u-} f$, akkor ugrása.
2. Ha $\lim_{u\pm} f$ közül valamelyik nincs, vagy nem véges, akkor f-nek másodfajú szakadása van;
   (a) ha $\lim_{u\pm} f$ léteznek, de legalább az egyik végtelen, akkor végtelen
   (b) ha $\lim_{u\pm} f$ közül legalább az egyik nem létezik, akkor lényeges szakadása van f-nek u-ban.

2. Osztályozza az alábbi függvények szakadásait!

a) $f(x) = e^{-1/x}$ **b)** $f(x) = \frac{e^x - 1}{x(x-1)}$ **gy)** $f(x) = \frac{\sin x}{x(x - \pi/2)}$ **gy)** $f(x) = x \cdot \arctan \frac{1}{x}$

3. (**Cantor-axióma:** egymásba skatulyázott korlátos és zárt intervallumok metszete nem üres. Ha ezeknek az intervallumoknak a hossza a nullához tart, akkor a metszet egyelemű.

$$(\forall n \in \mathbf{Z}^+ \; a_n \le a_{n+1} \le b_{n+1} \le b_n) \;\Rightarrow\; \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \varnothing.$$

Def.: Egy $H \subseteq \mathbf{R}$ halmaz nyílt, ha minden $x \in H$-ra, létezik $\varepsilon > 0$, hogy $B_\varepsilon(x) \subseteq H$.)

Igazak-e a következő állítások:

a) Végtelen sok egymásba skatulyázott nyílt intervallum metszete nyílt halmaz.
b) Végtelen sok egymásba skatulyázott zárt intervallum metszete egyetlen pont.
c) Végtelen sok zárt intervallum uniója nem nyílt halmaz.
d) Végtelen sok nyílt intervallum uniója nyílt halmaz.
e) Véges sok nyílt intervallum metszete nyílt halmaz.

iMSc. (**Gyökkritérium nullsorozatokra:** Igazolja, hogy ha $(a_n) \in \mathbf{R}^{\mathbf{Z}^+}$ $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, akkor $a_n \to 0$.
Nullsorozat-e a) $\left(1 - \frac{2}{n}\right)^{n^2}$ b) $\left(1 - \frac{2}{n^2}\right)^{n}$

iMSc. (**Bolzano-tétel:** intervallumon értelmezett, negatív és pozitív értékeket is felvevő folytonos függvénynek van zérushelye.

a) Legyen $f(x) = \sin x - \frac{1}{3}$. Igazoljuk, hogy f-nek van legalább két zérushelye a $[0, \pi]$ intervallumban!
b) Legyen $f(x) = \dfrac{1}{x} + e^{-x} - 1$. Igazoljuk, hogy f-nek van legalább zérushelye a $(0, \infty)$ intervallumban!
c) Igazolja, hogy az $f(x) = e^x$ és az $g(x) = 2x$ függvények metszik egymást a $[0, 1]$ intervallumon.

iMSc. (**Weierstrass-tétel:** korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény felveszi minimumát és maximumát.)

a) Mindenhol értelmezett folytonos függvény két különböző lokális minimumhelye között mindig van egy lokális maximumhelye.
b) Igazolja, hogy ha a mindenhol értelmezett folytonos f olyan, hogy $\lim\limits_{-\infty} f = \lim\limits_{+\infty} f = \infty$, akkor f-nek van abszolút minimumhelye.